
Rapport TECHCORP

Présentation générale

Ce TP a pour objectif la mise en place d'une infrastructure Linux complète composée d'un **serveur d'infrastructure (srv-infra)** et d'un **serveur applicatif (srv-app)**. L'infrastructure fournit les services réseau essentiels (DHCP, DNS, Web, partages) dans un environnement sécurisé (Firewall).

L'ensemble a été réalisé sous environnement virtualisé VMware Workstation.

SOMMAIRE

I. Conception de l'architecture	1
A. Tableau du plan d'adressage IP	2
B. Schéma logique rapide	3
II. Mise en œuvre	4
A. Utilisateur	5
B. DHCP	6
C. DNS	7
D. Web	8
E. Partage	9
F. Pare-Feu	10



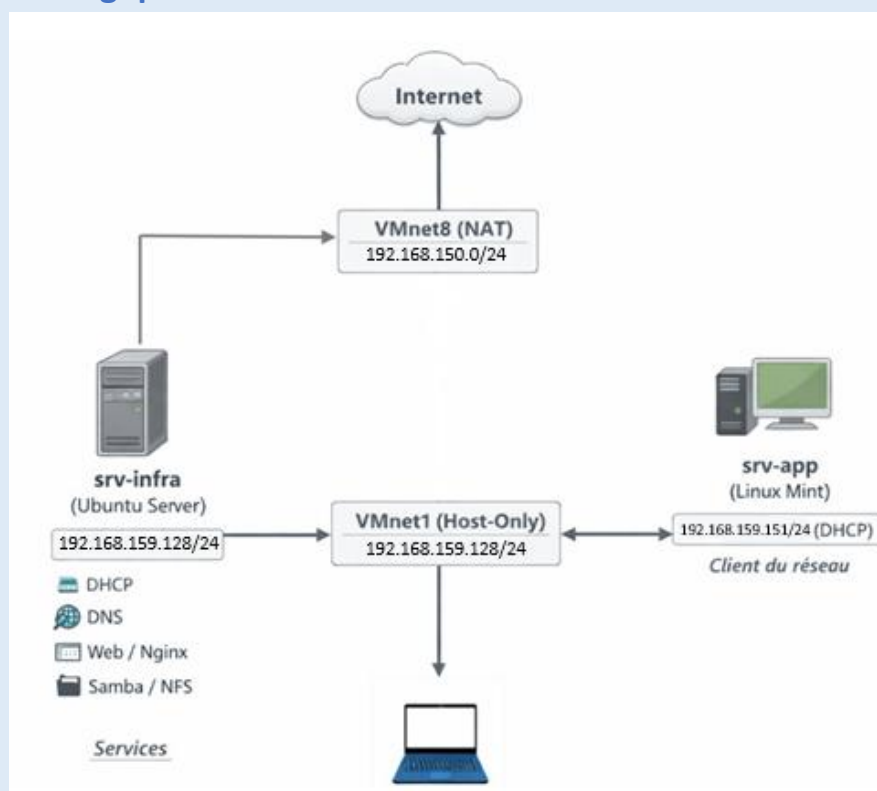
I. Conception de l'architecture

A. Tableau du plan d'adressage IP :

Services	Réseau	IPs fixes serveurs	Plages DHCP
Srv-INFRA	NAT + Host-Only + LAN	192.168.159.128/24	192.168.159.150 - 192.168.159.200
Srv-APP	Host-Only + LAN	DHCP	/

Ce tableau présente le plan d'adressage IP de l'infrastructure. Le serveur *srv-infra* dispose d'une adresse IP fixe sur le réseau LAN afin de fournir les services réseau (DHCP, DNS, Web, partages). Le serveur *srv-app* est connecté uniquement au réseau LAN interne et obtient automatiquement son adresse IP via le service DHCP fourni par *srv-infra*. La plage DHCP est volontairement limitée afin de réserver les adresses basses aux serveurs et équipements réseau.

B. Schéma logique



Le schéma ci-dessus présente l'architecture logique de l'infrastructure. Le serveur *srv-infra* est connecté à un réseau NAT pour l'accès Internet et à un réseau LAN interne. Le serveur *srv-app* est connecté uniquement au LAN et consomme les services fournis par *srv-infra*. Aucun routage n'est mis en place entre le LAN et Internet.

II. Mise en œuvre

A. Utilisateurs

```
mauro@srv-infra:~$ ls -ld /srv/societe/public
drwxrwxrwx 2 root root 4096 févr.  2 00:25 /srv/societe/public
```

Le dossier `/srv/societe/public` est destiné au partage général.

Les permissions sont volontairement ouvertes (lecture et écriture pour tous) afin de permettre à tous les utilisateurs de déposer et consulter des fichiers communs.

```
mauro@srv-infra:~$ ls -ld /srv/societe/direction
drwxrwx--- 2 alice grp_direction 4096 févr.  2 00:25 /srv/societe/direction
```

Le dossier `/srv/societe/direction` contient des données sensibles.

L'accès est strictement limité à l'utilisateur **alice** et au groupe **grp_direction**, avec des droits complets. Les autres utilisateurs et groupes n'ont aucun accès, garantissant la confidentialité des données.

```
mauro@srv-infra:~$ ls -ld /srv/societe/comptabilite
drwxrws---+ 2 root grp_compta 4096 févr.  2 00:25 /srv/societe/comptabilite
```

Le dossier `/srv/societe/comptabilite` est configuré pour permettre une collaboration contrôlée.

Le groupe **grp_compta** dispose d'un accès total, avec héritage automatique grâce au bit SGID.

Le groupe **grp_direction** dispose d'un accès en lecture seule via des ACL, permettant un audit sans modification.

```
mauro@srv-infra:~$ ls -ld /srv/societe/technique
drwxr-xr-x 2 root root 4096 févr.  2 00:25 /srv/societe/technique
```

Le dossier `/srv/societe/technique` est réservé aux équipes techniques.

Seul le groupe **grp_tech** est autorisé à accéder et modifier son contenu.

Cette séparation garantit l'isolation des données techniques par rapport aux autres services de l'entreprise.

B. DHCP

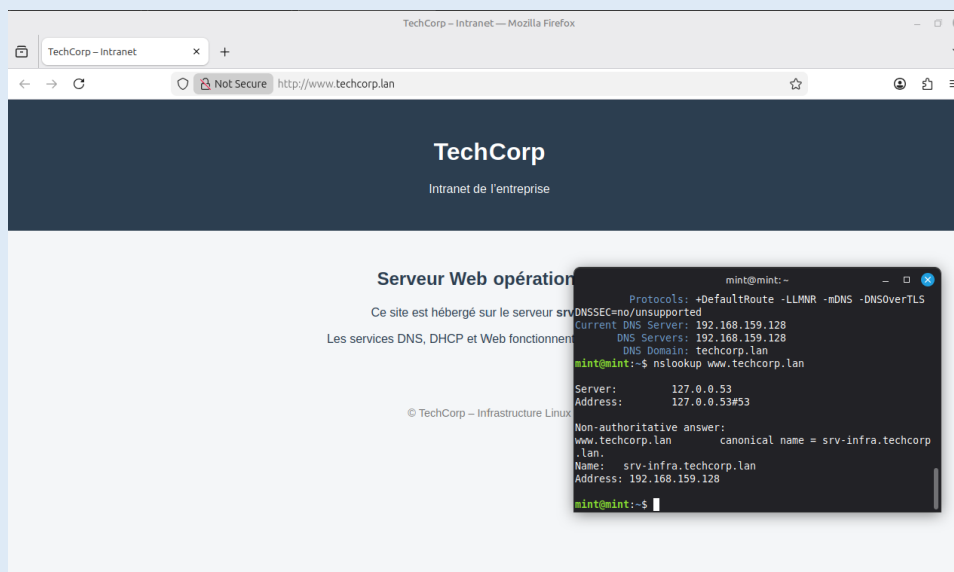
```
mauro@srv-infra:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-01 23:59:16 UTC; 36ms ago
     Docs: man:dhcpcd(8)
    Main PID: 1966 (dhcpcd)
      Tasks: 1 (limit: 4548)
     Memory: 3.7M (peak: 4.0M)
        CPU: 17ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─1966 dhcpcd -user dhcpcd -group dhcpcd -f -4 -pf /run/dhcp-
```

Le service DHCP est centralisé sur le serveur **srv-infra** afin d'automatiser l'attribution des adresses IP aux machines du réseau interne.

Le serveur DHCP est configuré pour distribuer des adresses sur le réseau LAN (192.168.159.0/24) ainsi que les paramètres réseau essentiels (passerelle et serveur DNS).

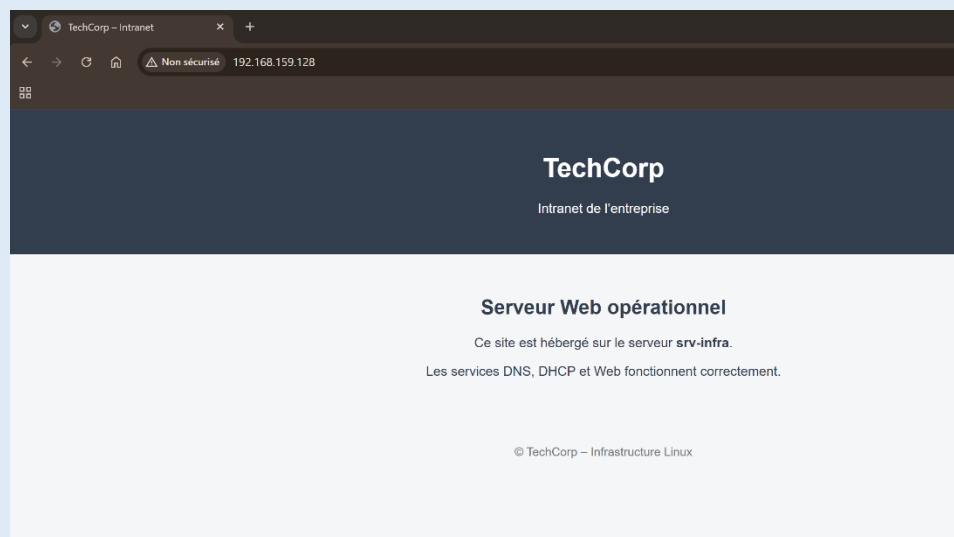
Cette capture confirme que le service DHCP est actif et opérationnel.

C. DNS



Le serveur **srv-infra** héberge le service DNS interne pour le domaine **techcorp.lan**.
Les clients du réseau obtiennent automatiquement l'adresse du serveur DNS via DHCP.
Cette capture démontre que le client **srv-app** est capable de résoudre le nom **www.techcorp.lan** vers l'adresse IP du serveur web interne, validant ainsi le bon fonctionnement du service DNS.

D. WEB



Un serveur web **Nginx** est installé sur le serveur **srv-infra** afin d'héberger l'intranet de l'entreprise.
Le site est accessible via le nom de domaine interne **www.techcorp.lan**, résolu par le serveur DNS interne.

E. Partage

```
mauro@srv-infra:~$ smbclient //localhost/public -U alice
Password for [WORKGROUP\alice]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> help
?
blocksize      allinfo        altname        archive        backup
chown          cancel         case_sensitive cd             chmod
chown          close          del            deltrees       dir
du             echo           exit           get            getfacl
geteas         hardlink       help           history        iosize
lcd            link           lock           lowercase      ls
l              mask           md             mget           mkdir
more           mput           newer          notify         open
posix          posix_encrypt  posix_open     posix_mkdir    posix_rmdir
posix_unlink   posix_whoami   print          prompt         put
pwd            q              queue          quit           readlink
rd             recurse       reget          rename         reput
rm             rmdir          showacls       setea          setmode
scopy          stat           symlink        tar            tarmode
timeout        translate     unlock         volume         void
wdel           logon          listconnect    showconnect    tcon
tdis           tid            utimes         logoff         ..
!
smb: \> ^C
```

Cette capture montre l'accès au partage Samba public par l'utilisateur **alice**.
L'authentification réussie confirme que les droits Samba sont cohérents avec les permissions Linux définies sur le serveur.
Le partage est accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

F. Pare-Feu

```
mauro@srv-infra:~$ sudo iptables -L -n
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     6    --  192.168.159.0/24        0.0.0.0/0          tcp dpt:22
ACCEPT     6    --  192.168.159.0/24        0.0.0.0/0          tcp dpt:53
ACCEPT     6    --  192.168.159.0/24        0.0.0.0/0          tcp dpt:80

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     6    --  0.0.0.0/0              192.168.159.0/24    tcp spt:22
ACCEPT     6    --  0.0.0.0/0              192.168.159.0/24    tcp spt:53
ACCEPT     6    --  0.0.0.0/0              192.168.159.0/24    tcp spt:80
```

Une politique de sécurité restrictive a été mise en place à l'aide d'iptables.
Par défaut, tout le trafic est bloqué (policy DROP) et seuls les services nécessaires sont autorisés : SSH (22), DNS (53) et HTTP (80) depuis le réseau interne.
Cette capture présente les règles de filtrage appliquées.

```
PS C:\Users\Proprietaire> ping 192.168.159.128

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.159.128 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.159.128:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

Le protocole ICMP (ping) est volontairement bloqué afin de limiter la surface d'attaque et réduire la visibilité du serveur sur le réseau.
Cette capture démontre que le pare-feu bloque efficacement les requêtes ICMP tout en laissant fonctionner les services essentiels.

CONCLUSION

Ce projet a permis de concevoir et déployer une infrastructure Linux complète et fonctionnelle pour l'entreprise fictive *TechCorp*. L'architecture réseau mise en place assure une communication sécurisée entre les machines virtuelles tout en permettant l'accès aux services essentiels.

Les services DHCP, DNS et Web ont été correctement configurés et interconnectés, garantissant une résolution de noms fiable et l'accès à l'intranet interne. La gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions respecte les besoins métiers de l'entreprise et assure la confidentialité des données. Les services de partage Samba et NFS permettent une collaboration contrôlée entre les utilisateurs.

Enfin, la mise en place d'un pare-feu iptables avec une politique restrictive renforce la sécurité globale du système en limitant les flux réseau aux seuls services nécessaires. L'ensemble des tests et preuves de fonctionnement confirme que l'infrastructure répond aux exigences du cahier des charges et reflète une démarche professionnelle d'administration système Linux.